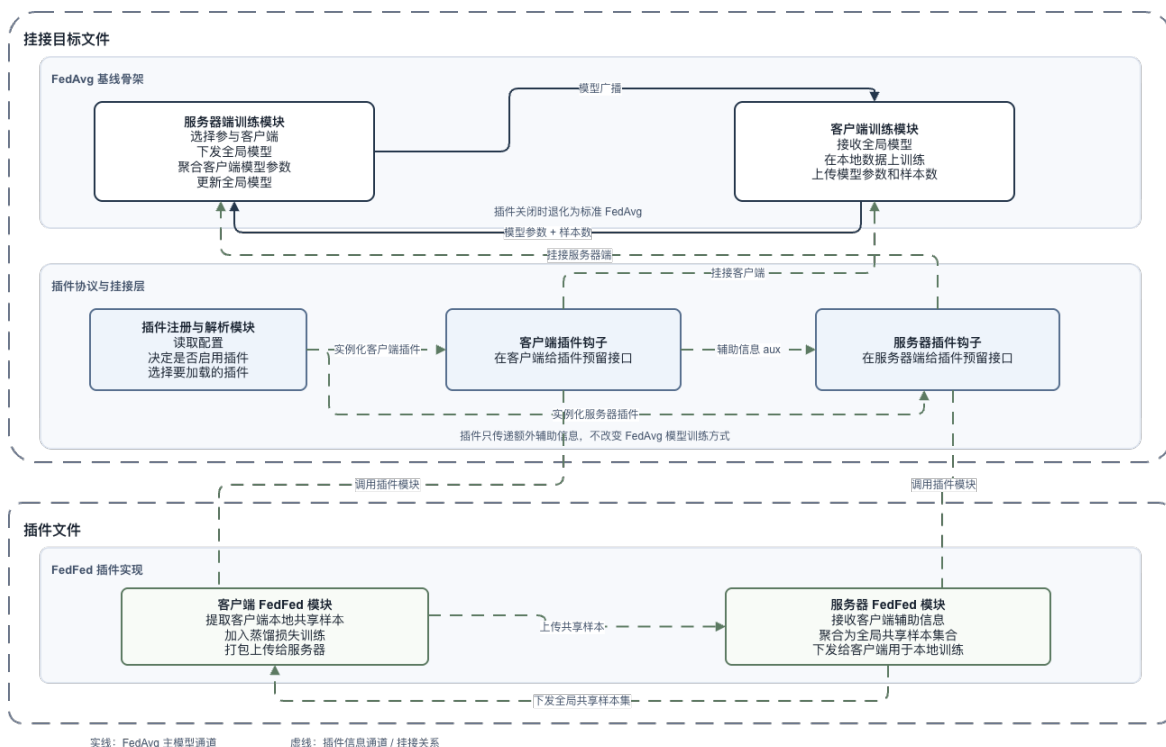


特征蒸馏、性能敏感特征提取、共享样本池构建和共享样本辅助训练从主流程中解耦，使其作为独立插件运行。

因此，本文系统不是重新设计一个完整联邦学习框架，而是在已有 FedAvg 骨架上增加插件接口，使 FedFed 模块能够以较低侵入方式接入和关闭。

3.2 系统总体架构与插件化设计



系统总体架构如图所示，整体由三部分组成：**FedAvg** 基线骨架层、插件协议与挂接层、**FedFed** 插件实现层。系统以 **FedAvg** 作为主训练通道，插件模块只通过额外辅助信息参与训练过程，通过插件协议和接口接入 **FedAvg** 基线，不改变 **FedAvg** 的模型广播、客户端本地训练和服务器参数聚合方式。

FedAvg 基线骨架层负责完成联邦学习的基本训练流程。服务器端训练模块负责选择参与客户端、下发全局模型、接收客户端模型参数并完成加权聚合；客户端训练模块负责接收全局模型，在本地数据上训练，并向服务器上传模型参数和本地样本数。当插件关闭时，系统退化为标准 **FedAvg** 训练过程。

插件协议与挂接层位于 **FedAvg** 主流程和具体插件实现之间。该层首先根据实验配置判断是否启用插件，并选择需要加载的插件类型以实现插件的灵活启停。随后，系统分别在客户端侧和服务器侧建立插件挂接点来实现目标基线文件对插件的